

MISSION DATA - BOTTLENECK

Optimisez la gestion & nettoyez les données

Notebook Python – ERP – Web WordPress – Table de liaison



Objectif de la mission & livrables attendus

Transformer des exports ERP, Web et Liaison en données fiables pour le CODIR



714

produits consolidés



13

contrôles qualité



143 680 €

CA consolidé octobre



Mission



1

Rapprocher

ERP + Web + Liaison



2

Contrôler

erreurs, doublons,
incohérences



3

Analyser

CA, stocks, marges,
corrélations



4

Recommander

Amélioration ERP et
suivi qualité



Livrables demandés

01



Notebook

Nettoyage, consolidation,
contrôles, analyses et
graphiques

02



Présentation CODIR

20 slides maximum :
Méthode, résultats et
recommandations



Objectif final : passer de fichiers dispersés à une base fiable, claire et actionnable pour la direction.

Sources de données utilisées

Trois fichiers complémentaires, avec des clés différentes à rapprocher



Logique de rapprochement

Correspondances des clés utilisées pour la consolidation.

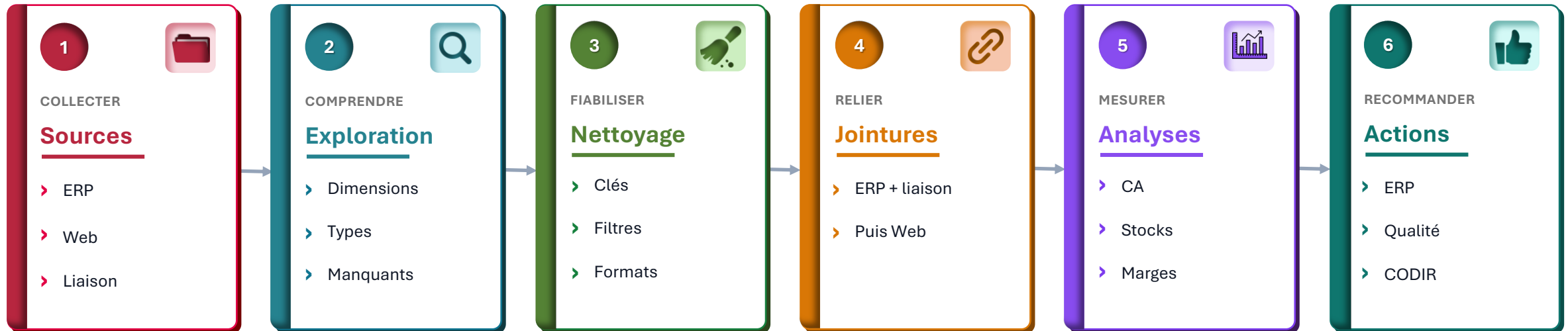


Point de vigilance : Les références ERP et Web ne correspondent pas directement : la table de liaison est le point critique qui sécurise ou fragilise toute l'analyse.

Cheminement du projet

De la donnée brute à la recommandation métier

Fil conducteur



! Principe directeur

Conserver la traçabilité des données sources, isoler les lignes douteuses et ne corriger que lorsqu'une règle métier est certaine.

🎯 Objectif final

Produire une base exploitable pour le chiffre d'affaires, les prix atypiques, les stocks, les marges et les recommandations ERP.

Préparation et contrôles qualité

Avant d'analyser, le notebook vérifie la structure et la fiabilité des fichiers



3 fichiers

Chargés automatiquement



5 étapes

Préparation structurée



5 familles

Contrôles qualité



Chaîne de préparation

Une séquence claire pour transformer les exports bruts en base exploitable

- 01 Charger** Import automatique des trois fichiers Excel.
- 02 Contrôler** Contrôle des dimensions, types et valeurs manquantes.
- 03 Harmoniser** Création de clés homogènes pour les jointures.
- 04 Filtrer** Filtrage Web sur post_type = product.
- 05 Tracer** Exports Excel/HTML pour garder une trace.



Contrôles réalisés

Les vérifications sécurisent les analyses de CA, stock, marge et recommandations ERP



Exploitabilité

prix, ventes, stocks exploitables



Unicité

prix, ventes, stocks exploitables



Cohérence stock

stock_quantity vs stock_status



Présence clés

Product_id, id_web et SKU



RGPD

Pas de données personnelles évidentes

Résultat : la base est prête pour des analyses fiables et reproductibles.

Fusion ou consolidation des données

ERP conservé comme socle, puis rapprochement contrôlé avec la table Web



825 produits ERP

Socle métier



714 produits Web

Filtre post_type = product



714 produits consolidés

Socle métier

Chaîne de consolidation contrôlée

Chaque jointure est guidée par une clé explicite : pas de correspondance forcée

1



ERP

SOCLE MÉTIER

- 825 produits
- Prix • stocks • achat

2



Liaison

PONT DE CLÉS

- product_id
- Id_web / SKU

3



Web produit

FILTRE PRODUIT

- 714 lignes
- post_type = product

4



df_analyse

BASE CONSOLIDÉE

- 714 produits
- Prix • stocks • achat



Choix de consolidation

L'ERP est conservé comme base principale car il porte le référentiel produit, les prix, les stocks et le prix d'achat.



Prévention des fausses jointures

Les clés manquantes sont isolées avant fusion pour éviter de faire correspondre artificiellement plusieurs lignes vides.

Résultat de la consolidation

Périmètre final utilisé pour les analyses métier

 **825/825**

ERP couvert par liaison

 **91**

Produits sans id_web

 **714**

Lignes Web product avec SKU

 **20**

id_web absents du Web
product

 **714**

base finale df_analyse

Périmètre consolidé

Du référentiel ERP complet vers la base d'analyse exploitable.

ERP rapproché

825

Base finale

714

Web exploitable

714

Écarts isolés

1 **91** sans id_web

2 **20** absents web

3 **2** sans SKU

Non mélangés

Lecture qualité

Chaque résultat est relié à une décision d'analyse.

Contrôle	Résultat	Interprétation
 ERP + Liaison	825 produits	Aucun product_id ERP absent de la liaison
 Produits sans id_web	91 lignes	À compléter si le produit doit être en ligne
 Web produit exploitable	714 lignes avec SKU	Base Web propre pour les analyses
 Produit sans SKU	2 lignes	Exclues pour éviter les fausses correspondances
 Base finale	714 produits	Périmètre CA, stock, marge et corrélations

Lecture CODIR : le périmètre final est maîtrisé, les lignes non exploitables sont identifiées et non mélangées aux analyses.

Journal d'anomalies

Documenter les erreurs et points de vigilance plutôt que les supprimer au hasard



13

Contrôles au total



10

Contrôles non nuls



91

Volume maximum



100%

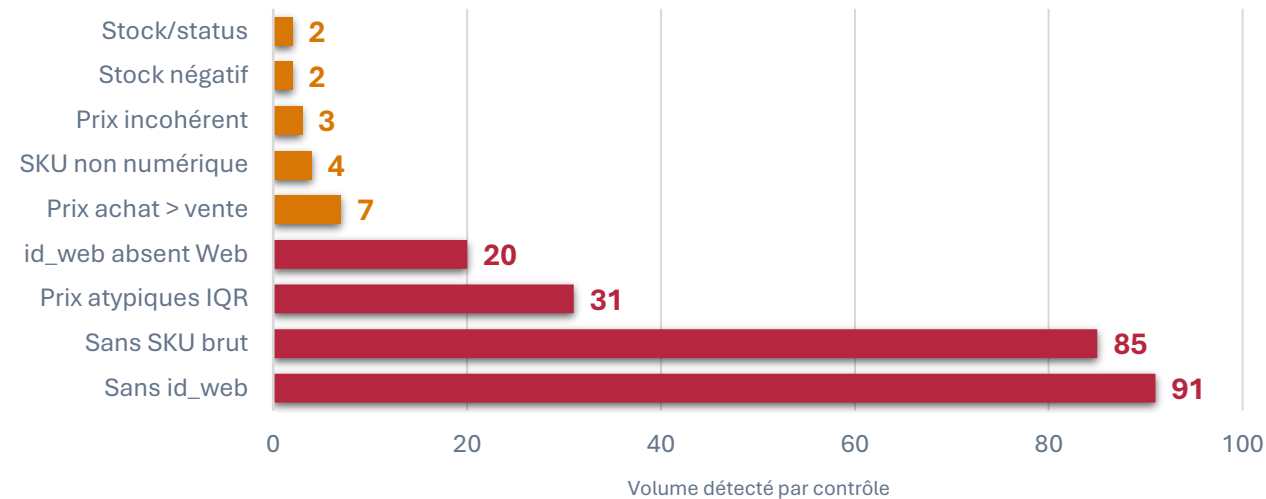
Actions documentées

Répartition des anomalies détectées

Les volumes sont documentés en priorité, sans supprimer les lignes au hasard

Top 3

207 lignes à investiguer



Lecture correcte



13 contrôles au total.

Couverture large du périmètre qualité.



10 contrôles avec volume non nul.

Les alertes sont suivies, pas ignorées.



Les lignes à zéro sont des contrôles validées.

Zéro signifie contrôle passé, pas absence de travail



Chaque anomalie a une action.

Documenter, isoler, corriger ou recommander.

Minimum demandé dépassé

Lecture CODIR : le périmètre final est maîtrisé, les lignes non exploitables sont identifiées et non mélangées aux analyses.

Décisions méthodologiques

Choix de nettoyage retenus pour préserver la fiabilité des indicateurs



13 Décisions clés



0 Fusion forcée



1 Socle ERP



100% Choix traçables

Matrice des choix retenus

Chaque décision est justifiée par un objectif de fiabilité, puis reliée à son impact sur les analyses.

Choix	Pourquoi	Impact analyse
 ERP comme socle	Source de référence pour prix, stocks, produit et prix d'achat	Indicateurs stables, reliés au référentiel métier
 Web filtré	Conserver uniquement post_type = product : exclure les attaches.	Base Web propre pour ventes et correspondances SKU.
 Clés manquantes isolées	Pas de fusion sur valeurs vides ou ambiguës.	Évite les correspondances artificielles.
 Correction prudente	Correction seulement si la règle métier est certaine.	Décisions audités et défendables au jury

Message soutenance : le notebook montre la traçabilité des choix — ce qui est intégré, exclu, contrôlé et recommandé.

Résultat clé 1 : chiffre d'affaires

Calcul du CA = prix × quantité vendue sur le périmètre consolidé



143 680,10 €

CA total Web consolidé



689

Produits avec CA positif



25

Produits sans CA positif

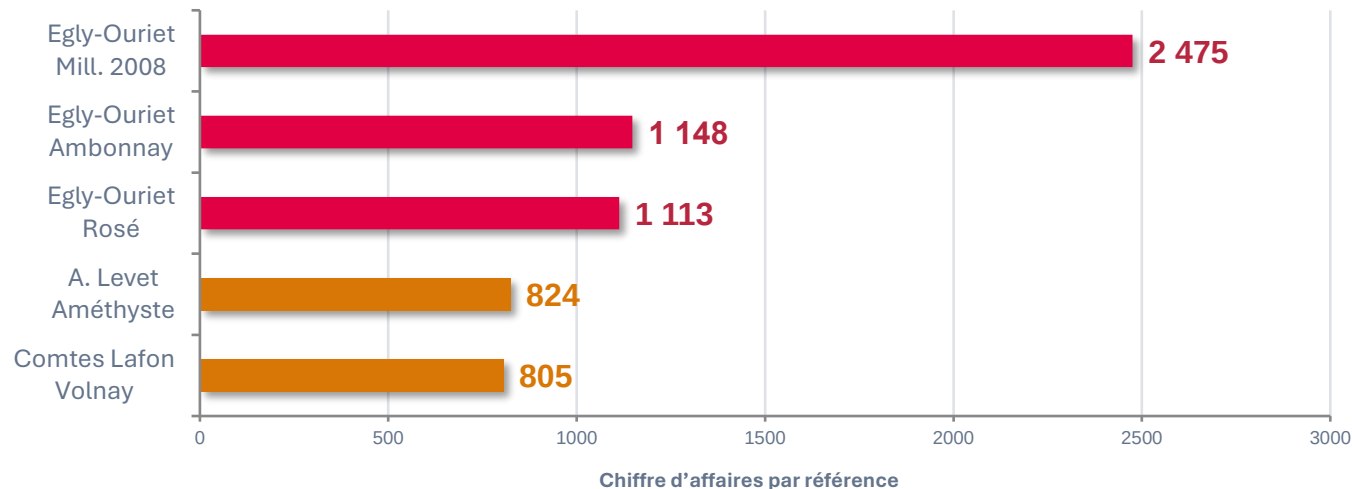


Formule de calcul

CA = prix × quantité vendue

Top 5 des références par chiffre d'affaires

Les meilleures contributions combinent valeur unitaire et volume vendu.



Lecture métier



Valeur x volume

Le CA combine prix élevé et volume vendu.



Top CA ≠ top quantités

Les meilleures références ne sont pas forcément les plus vendues.



Pilotage séparé

Le suivi doit séparer valeur et volume.

À retenir : le CA ne suffit pas seul à décider.

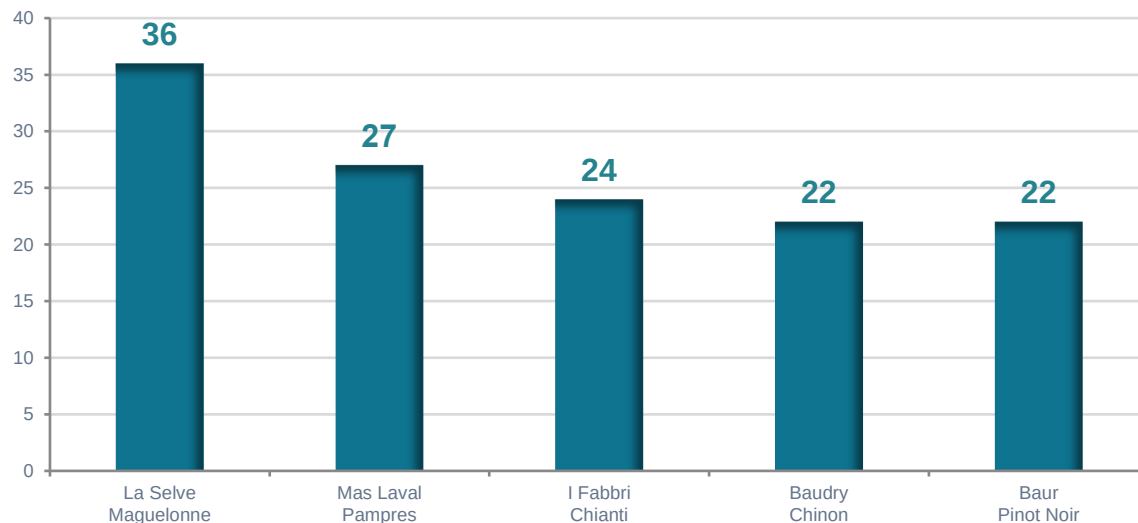
Lecture CODIR : le chiffre d'affaires est solide, mais il doit être croisé avec les stocks, la rotation et la marge.

Résultat clé 2 : top quantités et 20/80

L'activité est répartie sur une large partie du catalogue



Top 5 quantités vendues



80 %

435 produits

Génèrent 80,09 % du CA



434 produits

Génèrent 80,11 % des quantités



Conclusion 20/80

On n'observe pas un vrai effet 20/80 strict : environ 63 % des références avec CA positif contribuent à 80 % du CA. Le portefeuille est donc assez diffus.

Message : les références les plus vendues ne sont pas forcément celles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires.

Résultat clé 3 : prix atypiques

Détection statistique par Z-score, IQR et visualisation type boxplot



32,33 €

Prix moyen



23,45 €

Prix médian



84,09 €

Seuil haut IQR



31

Outliers IQR

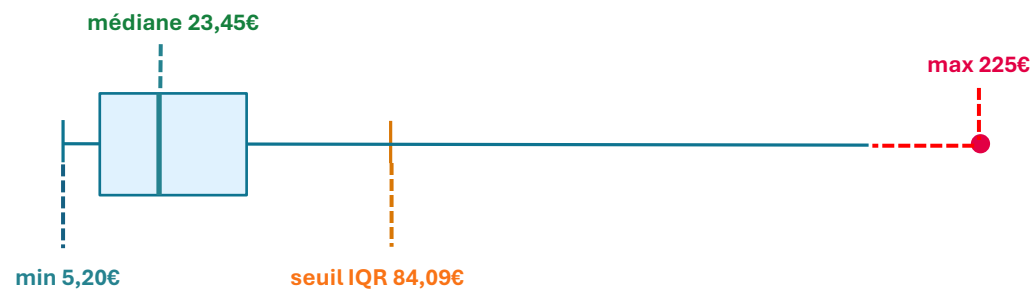


13

Outliers Z-score



Boxplot simplifié des prix



Les valeurs très élevées sont isolées comme prix atypiques à contrôler.



Prix à contrôler en priorité

Produit	Prix	Z-score
Egly-Ouriet Grand Cru Mill. 2008	225,00 €	6,98
David Duband Charmes-Chambertin	217,50 €	6,71
Egly-Ouriet Ambonnay Rouge	191,30 €	5,76
Cognac Frapin VIP XO	176,00 €	5,21

Lire les prix atypiques avec prudence

Un outlier n'est pas forcément une erreur : le contexte métier est déterminant



Principe de lecture

Alerte statistique $\neq$ suppression automatique.

1 Détecter
Z-score / IQR



2 Qualifier
prix, marge, stock



3 Valider
règle métier



4 Décider
conserver / corriger



À conserver dans l'analyse

Prix élevée mais cohérent avec le produit ou le positionnement.

Signal

Prix haut

Lecture

Produit premium / rare

- Produits premium ou millésimes rares.
- Prix élevé mais cohérent avec le positionnement.
- À conserver dans l'analyse si aucune incohérence métier.

Exemple : Champagne haut de gamme détecté par Z-score, sans conclure automatiquement à une erreur.



À contrôler avant décision

Un prix atypique deviant critique s'il viole une règle économique.

Risque

Marge négative

Déclencheur

Prix de vente < prix d'achat

- Prix de vente inférieur au prix d'achat.
- Marge négative ou taux de marge incohérent.
- Écart incompatible avec la règle de saisie attendue.

Alerte principale : Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs avec taux de marge -86,39 %.

Décision : contrôler les prix atypiques sans bloquer les produits premium, mais automatiser les alertes marge négative.

Résultat clé 4 : stocks et immobilisation

Valoriser le stock et repérer les références avec beaucoup de mois de stock

16 739

unités en stock

277 305,77 €

Valorisation achat

494 593,40 €

valorisation vente TTC

688

mois de stock calculables

3

stocks dormants potentiels

Références avec forte immobilisation

Top 5 des produits avec le plus de mois de stock : stock important et ventes faibles.

Produit avec beaucoup de mois de stock	Stock	Ventes	Mois de stock
Champagne Gosset Grand Millésime 2006	125	4	31,25
Champagne Gosset Célébris Vintage 2007	138	5	27,60
Egly-Ouriot Premier Cru Les Vignes de Vrigny	81	3	27,00
Egly-Ouriot Grand Cru Brut Tradition	125	5	25,00
Champagne Mailly Grand Cru Brut Rosé	71	3	23,67



Lecture CODIR

Le stock élevé n'est pas automatiquement problématique: il doit être croisé avec les ventes et le coût immobilisé.



Immobilisation

277 k€ au coût d'achat, près de 495 k€ en valeur de vente



Rotation faible

Les références à 23-31. mois de stock doivent être revues



Priorité

Produits chers, peu vendus et dormants à isoler.

À surveiller : stock élevé + ventes faibles

Lecture métier : le stock représente une valeur immobilisée; les références avec beaucoup de mois de stock doivent être arbitrées commercialement.

Résultat clé 5 : marges et alerte métier

La marge révèle l'anomalie prioritaire à traiter dans l'ERP

61,02 %

Taux de marge moyen

44 660,65 €

Marge totale estimée

1

Marge négative

Hypothèse de calcul

Prix HT = prix TTC / 1,20
Taux marge = (prix HT - prix achat) / prix achat



Marge négative détectée

Cas prioritaire

Une seule marge négative, mais elle est bloquante : le prix d'achat est très supérieur au prix de vente HT.

Taux marge : -86,39 %

Comparaison économique

Prix HT 10,54 €

Prix achat 77,48 €

Décision recommandée

- Bloquer la mise en vente automatique.
- Vérifier prix d'achat ou prix de vente.
- Valider manuellement dans l'ERP.

Synthèse contrôle

Prix TTC
12,65 €

Prix HT
10,54 €

Prix achat
77,48 €

Taux marge
-86,39 %

Conclusion : cette anomalie doit être bloquée ou validée manuellement avant mise en vente, car elle peut indiquer une erreur de prix de vente ou d'achat.

Résultat clé 6 : corrélations

Mesurer les relations statistiques entre variables quantitatives

6

Relations fortes observées

0,98

prix ↔ prix d'achat

0,76

stock ↔ mois de stock

Corrélation ≠ causalité

Prudence d'interprétation

Relations les plus fortes

Les coefficients proches de 1 indiquent une relation positive forte.

Relation observée	Corrélation
Prix / Prix HT	1,00
Prix / Prix d'achat	0,98
Prix / Marge unitaire	0,94
Prix d'achat / Marge unitaire	0,84
Stock / Mois de stock	0,76
Stock / Valorisation stock achat	0,72



Lecture métier

Prix et coût d'achat

Les produits chers sont aussi ceux dont le coût d'achat est élevé.

Prix et marge

Le prix contribue à la marge unitaire, sans suffire à juger la rentabilité.

Stock et immobilisation

Un stock élevée augmente les mois De stock et le capital immobilisé.

À retenir : relation statistique, pas preuve de causalité

Prudence d'interprétation Une corrélation indique une relation statistique, pas une causalité. Elle oriente les questions métier, mais ne prouve pas qu'une variable explique directement une autre.

Recommandations pour améliorer l'ERP

Passer d'un contrôle ponctuel à un pilotage qualité continu



Objectif ERP

Sécuriser les données sources avant analyse : clés fiables, prix cohérents, stock contrôlé et alertes historisées.

6 recommandations

4 contrôles bloquants

1 suivi qualité continu

1 Sécuriser la donnée



Clés

Rendre obligatoire une clé commune fiable ou automatiser la liaison.



RGPD

Limiter les exports aux données utiles et vérifier l'absence de données personnelles.

2 Bloquer les incohérences



Prix

Bloquer les prix absents, nuls, négatifs ou incohérents.



Marge

Bloquer ou valider manuellement les marges négatives.

3 Piloter en continu



Stock

Empêcher les stocks négatifs et recalculer le statut depuis la quantité.



Qualité

Mettre en place un tableau de bord d'anomalies historisé.

Priorité de mise en œuvre

1

Contrôles bloquants
prix, marge, stock



2

Liaison fiabilisée
Clé commune ERP / Web



3

Tableau de bord
Historique anomalies

Réponses aux questions probables

Fiabilité, données manquantes, valorisation des stocks et RGPD



Objectif de la slide

Anticiper les objections du jury avec des réponses courtes, traçables et alignées avec la méthode du notebook.

Traçabilité

Prudence

Validation métier

Q Fiabilité des données

Question probable : **Pourquoi ne pas corriger toutes les anomalies ?**

- ✓ Corriger uniquement avec une règle certaine ; sinon isoler et demander validation métier.

Q Données manquantes

Question probable : **Pourquoi ne pas fusionner les clés vides ?**

- ✓ Ne pas fusionner les clés vides ; documenter les lignes exclues et le besoin de complétion.

Q Valorisation du stock

Question probable : **Comment lire la valeur de stock ?**

- ✓ Suivre à la fois le coût d'achat, la valeur de vente TTC et les mois de stock.

Q RGPD

Question probable : **Y a-t-il des données personnelles ?**

- ✓ Les exports contiennent des données produit/stock/vente ; aucune donnée personnelle évidente détectée.

Phrase utile : les anomalies ne sont pas masquées, elles sont tracées pour éviter de fausser les décisions et guider les corrections métier.

Synthèse des messages CODIR

Ce que la direction doit retenir du notebook

Message clé

CA

Stocks

Marges

ERP

Après fiabilisation, les données permettent de piloter le CA, les produits stratégiques, les prix atypiques, les stocks, les marges et les actions ERP.

1

Base fiable



714 produits consolidés

Périmètre maîtrisé avant analyse.

2

Portefeuille diffus



Pas de 20/80 strict

Environ 63% des références créent 80% du CA

3

Prix premium



Outliers ≠ erreurs

À contrôler avant décision métier.

4

Alerte marge



1 marge négative

Anomalie prioritaire à bloquer ou valider.

5

Capital immobilisé



Stocks à arbitrer

Les mois de stock priorisent les actions commerciales.

6

ERP à renforcer



Contrôles automatiques

Clés, prix, stock et marge à sécuriser

Décision CODIR

1

Valider la base consolidée
périmètre fiable



2

Prioriser les anomalies
marge et stocks



3

Automatiser les contrôles
ERP plus robuste

Conclusion finale

Une base consolidée pour mieux piloter l'activité BottleNeck

Message clé

714 produits

143 680 € CA

1 alerte marge

Le notebook transforme trois exports imparfaits en une base exploitable, contrôlée et interprétable pour le CODIR.

1 Données fiabilisées



Jointures maîtrisées, clés douteuses isolées, anomalies documentées.

2 Analyses exploitables



CA, top références, 20/80, prix, stocks, marges et corrélations.

3 Actions concrètes



Contrôles ERP pour éviter les erreurs de prix, stock, marge et liaison.

À retenir : La donnée ne remplace pas la décision : elle la rend plus fiable, plus comparable et mieux défendable.

Suite logique : automatiser les contrôles ERP et suivre les anomalies dans un tableau de bord qualité.

Sources : scénario BottleNeck · notebook initial · notebook livrable · fichiers ERP / Web / Liaison